UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

Sede Regional Chorotega – Campus Liberia

ICT401 – Dibujo Técnico Asistido por Computadora

PROYECTO INTEGRADOR – FASE 3

Integración y validación del ensamblaje

Sistema de calibración de diámetros para tornillos en procesos de producción automotriz

Integrantes:

Manuel Alejandro Corrales Casanova

Francella Madrigal Vargas

Profesor: Óscar Caravaca Mora

Fecha: 20 de octubre de 2026

1. Integración del ensamblaje

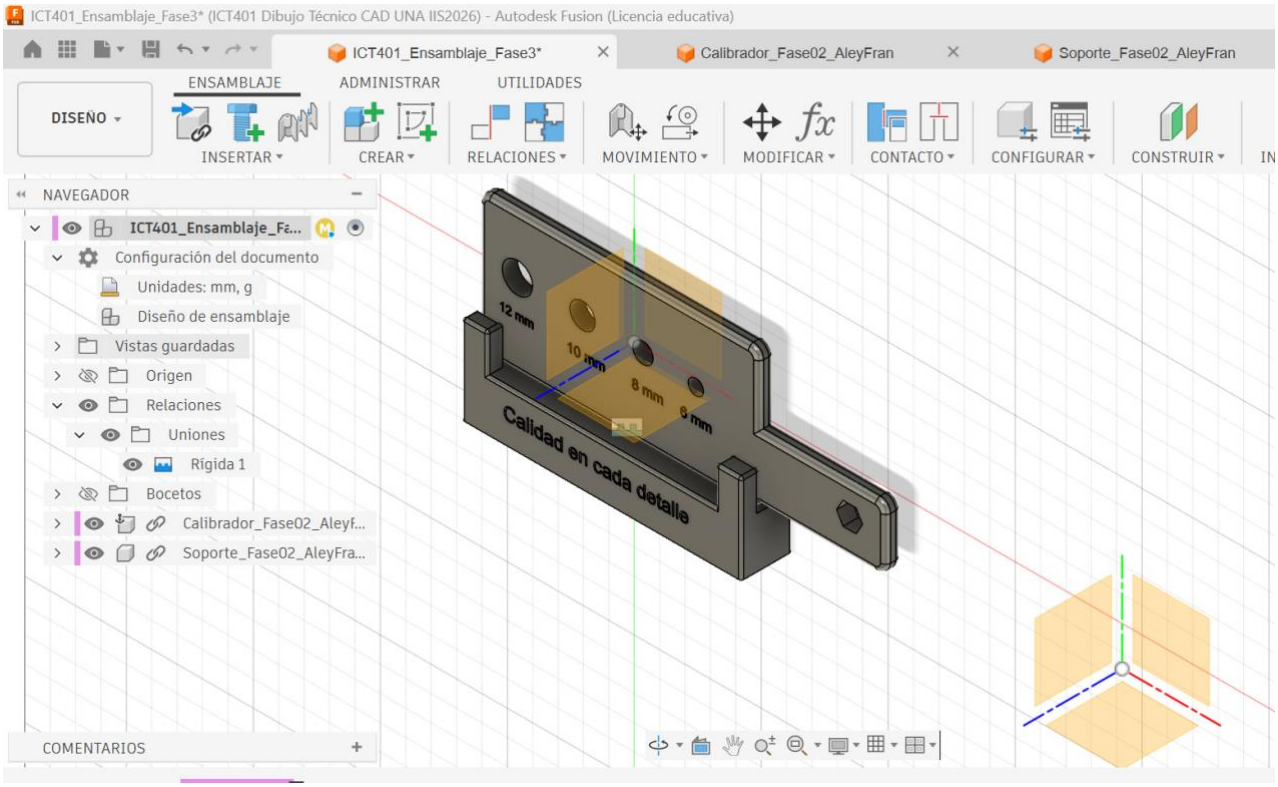
Para esta fase se utilizaron las piezas diseñadas anteriormente en Autodesk Fusion 360: el calibrador de diámetros y su soporte.

Primero, se crearon archivos independientes para cada pieza a partir del diseño original de la Fase 2. Después, se abrió un nuevo archivo llamado ICT401_Ensamblaje_Fase3, donde se insertaron ambos componentes.

Mediante la herramienta Joint, se estableció la posición del calibrador respecto al soporte, colocándolo entre los parales diseñados para sostenerlo.

De esta manera, se obtuvo el ensamblaje de las dos piezas y se pudo continuar con las comprobaciones del diseño.

Figura 1. Vista general del ensamblaje del calibrador y su soporte.



2. Validación del ensamblaje

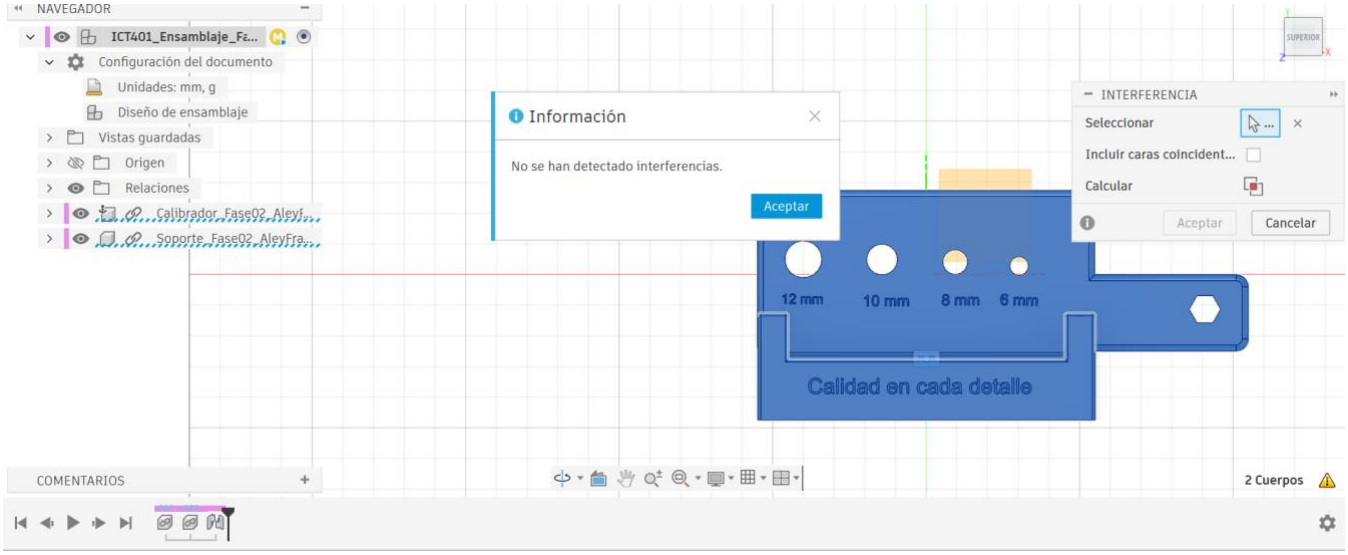
2.1. Revisión de interferencias

Se utilizó la herramienta Interference de Fusion 360 para comprobar si existían interferencias entre el calibrador y el soporte.

Al realizar la revisión, el programa indicó que no se detectaron interferencias entre los componentes en la posición analizada.

Este resultado permitió comprobar que las piezas no presentan superposiciones de volumen en el ensamblaje.

Figura 2. Resultado de la revisión de interferencias.



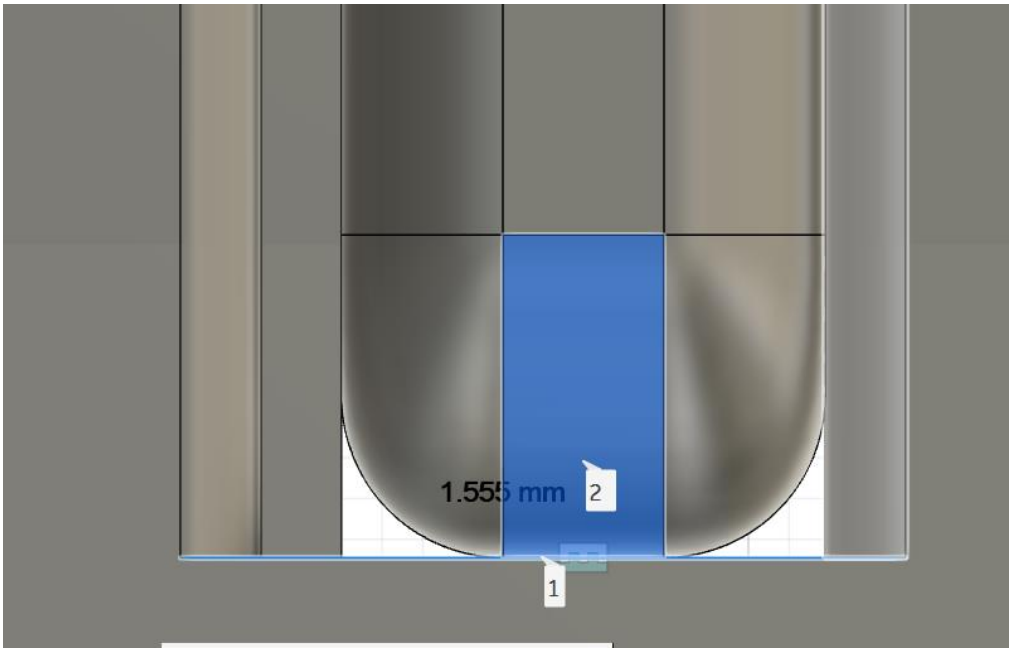
2.2. Separación entre componentes

Mediante la herramienta Measure se realizó una medición entre las superficies seleccionadas del calibrador y el soporte.

Se obtuvo una distancia de 1,555 mm, la cual se registró como parte de la revisión geométrica.

El diseño cuenta con parales destinados a sostener el calibrador, por lo que no necesariamente debe existir contacto entre toda su superficie inferior y el fondo del soporte.

Figura 3. Medición de la separación entre componentes.

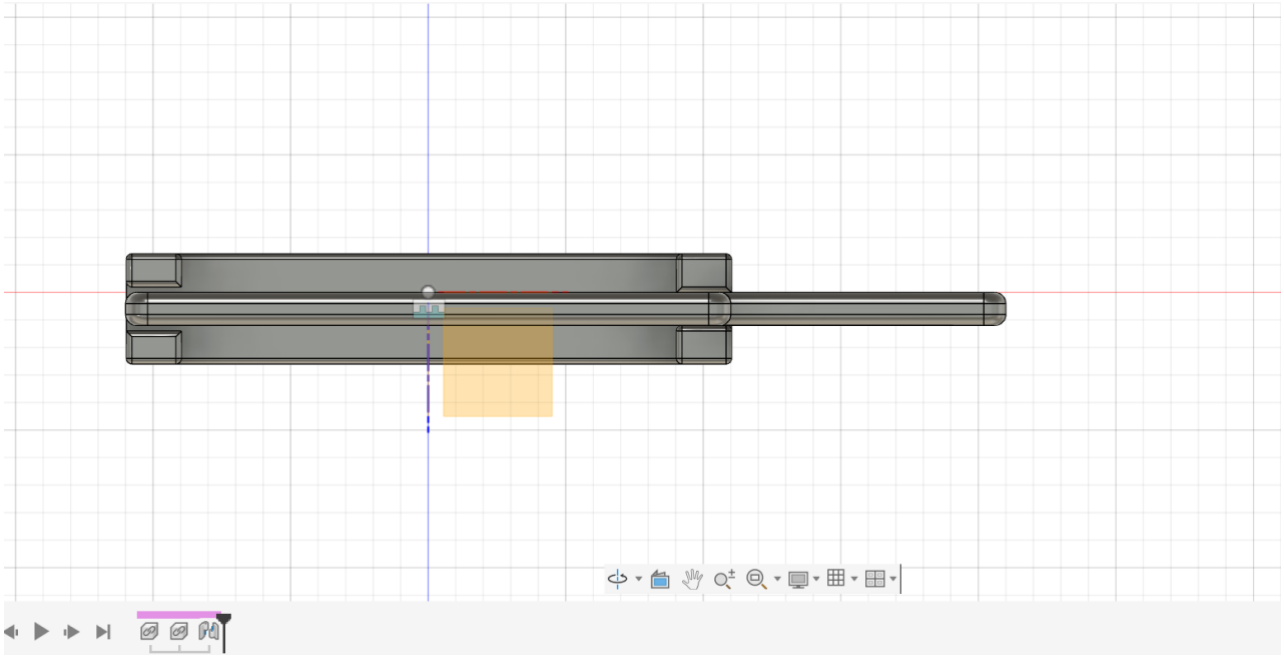


2.3. Revisión de alineación

Se revisó el ensamblaje desde la vista superior para comprobar la posición del calibrador respecto al soporte.

Durante esta revisión se observó que el calibrador se encontraba colocado entre los parales y mantenía una alineación visualmente adecuada.

Figura 4. Vista superior del ensamblaje.



2.4. Validación de dimensiones

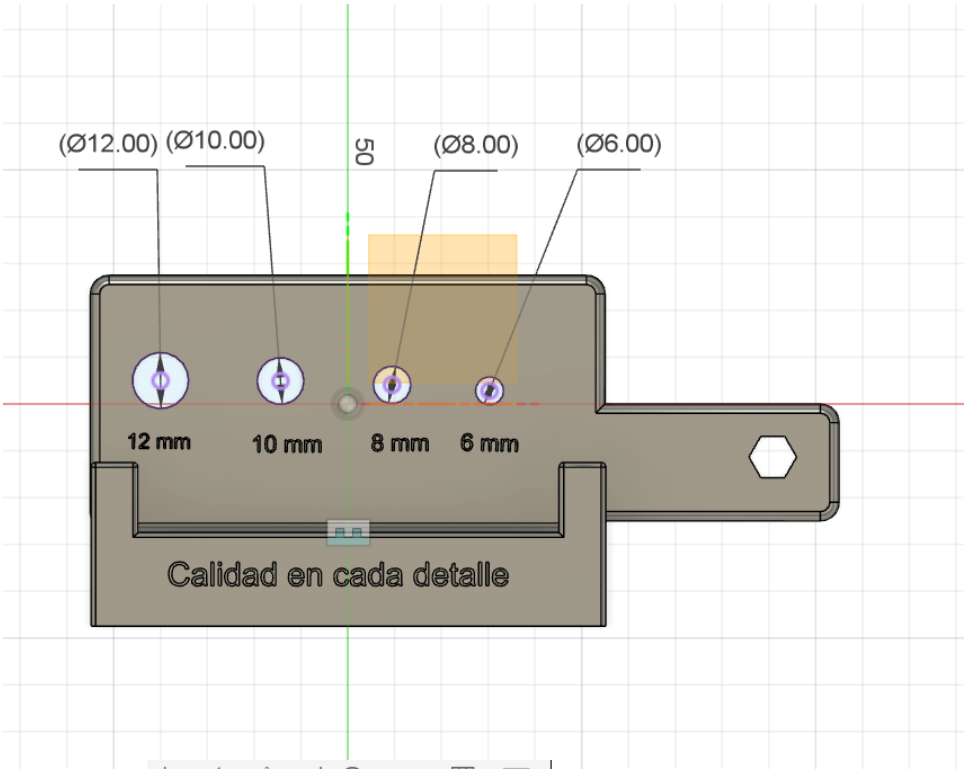
Se revisaron los cuatro agujeros del calibrador para comprobar que conservaran los diámetros nominales establecidos en el diseño.

Tabla 1. Diámetros nominales del calibrador.

Agujero	Diámetro
1	6 mm
2	8 mm
3	10 mm
4	12 mm

La comprobación permitió revisar que los agujeros correspondieran a las dimensiones previstas para la verificación de tornillos.

Figura 5. Comprobación de los diámetros del calibrador.



3. Resultados obtenidos

Durante esta fase se logró integrar el calibrador y su soporte en un mismo ensamblaje de Autodesk Fusion 360.

La revisión de interferencias no detectó superposiciones entre las piezas. Además, se registró una separación de 1,555 mm, se revisó visualmente la alineación del conjunto y se comprobaron los diámetros nominales de 6, 8, 10 y 12 mm.

El ensamblaje se guardó en Fusion 360 con la descripción de versión Entrega Fase 3.

La comprobación específica del contacto del calibrador con los parales del soporte queda pendiente, ya que las revisiones anteriores no permiten confirmarlo por sí solas.

4. Contribuciones individuales

Manuel Alejandro Corrales Casanova

Realizó el diseño del calibrador de diámetros, el cual incorpora cuatro agujeros de diferentes medidas y un mango para facilitar su manipulación.

Francella Madrigal Vargas

Realizó el diseño del soporte del calibrador, incorporando una base y parales destinados a mantener la pieza colocada cuando no se encuentra en uso.

Trabajo en conjunto

Para esta tercera fase se integraron los componentes desarrollados y se realizaron las revisiones de alineación, interferencias y dimensiones del ensamblaje.

5. Conclusión

En esta fase se logró integrar el calibrador y su soporte mediante Autodesk Fusion 360. Las herramientas de inspección permitieron revisar la posición de las piezas, sus dimensiones y la ausencia de interferencias.

Estas comprobaciones ayudaron a evaluar el diseño antes de continuar con la siguiente etapa del proyecto, en la que se desarrollará la documentación técnica correspondiente.

6. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar y redactar el informe de la Fase 3. El modelado y las comprobaciones se realizaron en Autodesk Fusion 360, y los resultados se documentaron a partir de las evidencias obtenidas.